

Sprint 2: Bases de dades relacionals i introducció a SQL

Peer reviewed by **Alexei Levitchi**

Nivell 1

Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que illustri la relació entre les diferents taules i variables.

1. Mostrar les característiques principals de l'esquema

```
10
11 • DESC company; -- Descriu la taula: camps, tipus de variables, ...
12 • DESC transaction;
13
14 -- Comprovar si hay duplicados en la tabla o no?
15
16
17 -- NOMÉS UTILITZAR AQUESTA TABELLA PER AQUEST EXERCICI
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(15)	NO	PRI	NULL	
company_name	varchar(255)	YES		NULL	
phone	varchar(15)	YES		NULL	
email	varchar(100)	YES		NULL	
country	varchar(100)	YES		NULL	
website	varchar(255)	YES		NULL	

```
12 • DESC transaction;
13
14 -- Comprovar si hay duplicados en la tabla o no?
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(255)	NO	PRI	NULL	
credit_card_id	varchar(15)	YES		NULL	
company_id	varchar(20)	YES	MUL	NULL	
user_id	int	YES		NULL	
lat	float	YES		NULL	
longitude	float	YES		NULL	
timestamp	timestamp	YES		NULL	
amount	decimal(10,2)	YES		NULL	
declined	tinyint(1)	YES		NULL	

Result 172 x

Output

#	Time	Action
100371	13:23:57	DESC transaction
100372	13:24:36	DESC company

Result 174 x

Output

#	Time	Action
100373	13:26:40	SELECT * FROM transaction
100374	13:26:48	DESC transaction

2. Explicar les taules i les variables que existeixen (columnes).

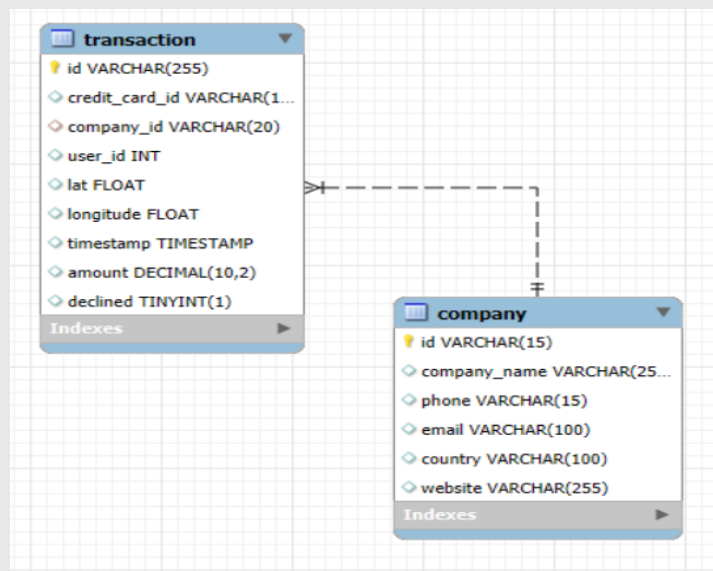
Tenim una base de dades anomenada **Transactions** que conté dues taules: **company** i **transaction**. A la taula **company** hi trobem la informació de les diferents companyies, amb les variables següents: **id**, **company_name**, **phone**, **email**, **country** i **website**. Totes elles són de tipus **varchar**, és a dir, de tipus text i limitades a un número de caràcters (imatge de l'esquerra). Totes les columnes d'aquesta taula, excepte la **id** que és la PRIMARY KEY (PK), poden contenir valors nulls.

Per altra banda, la taula **transaction** conté el registre de les transactions realitzades pels usuaris que compren en aquestes. L'informació d'aquesta taula

inclou l'identificador de la transacció (**id**), el **company_id**, **crèdit_card_id**, **user_id**, **lat**, **longitude**, **timestamp** i **amount**, així com si la transacció ha estat denegada (**declined**). En aquesta hi trobem més variabilitat en quant a tipus de variables ja que en tenim del tipus **varchar**, numèriques (**INT** i **FLOAT**), de temps, amb decimals i lògics. Com en la taula **company**, en aquesta també hi poden haver valors nulls en totes les columnes, excepte en la columna **id** que és la PK d'aquesta taula.

3. Diagrama relacional

La relació que s'estableix entre aquestes dos taules és de 1 a N. Per cada companyia hi ha múltiples transaccions. La connexió entre elles, s'estableix per la PRIMARY KEY (*id*) en la **taula company** amb la FOREIGN KEY (*company_id*) de la **taula transaction**.



Exercici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.

```
8
9  -- llista dels països que generen vendes --
10 • SELECT country
11 FROM company
12 JOIN transaction ON company.id=transaction.company_id
13 GROUP BY country;
```

Result Grid

country
Germany
Australia
United States
New Zealand
Norway
United Kingdom
Italy
Belgium
Sweden
Ireland
China
Canada
France
Netherlands
Spain

Result 30

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
100173	11:01:36	SELECT country FROM company JOIN transaction ON company.id=transaction.company_id GROUP BY tran...	100 row(s) returned
100174	11:01:50	SELECT country FROM company JOIN transaction ON company.id=transaction.company_id GROUP BY cou...	15 row(s) returned

Comentari: En lloc de fer **SELECT DISTINCT (country)**, he fet **SELECT country** i he agrupat per country. El resultat és pràcticament el mateix: amb SELECT DISTINCT obtenim una llista única de països, i amb GROUP BY també, perquè agrupem totes les files pel camp country i ens queda un sol registre per país.

- Des de quants països es generen les vendes.

```
18 -- Des de quants països es generen vendes --
19 • SELECT count(DISTINCT country) AS Països_amb_vendes
20 FROM company
21 JOIN transaction ON company.id=transaction.company_id;
22
23 -- Companyia amb la mitjana de vendes més gran --
24 • SELECT company_name, AVG (amount) AS mitjana_vendes
25 FROM company
26 JOIN transaction ON company.id=transaction.company_id
27 GROUP BY company_name;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Països_amb_vendes
15

Result 44 x | Read On

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
100188	11:30:54	SELECT country FROM company JOIN transacti...	15 row(s) returned	0.156 sec / 0.000 sec
100189	11:31:11	SELECT count(DISTINCT country) AS Països_a...	1 row(s) returned	0.141 sec / 0.000 sec

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```
48 • SELECT company_id, company_name AS Empresa, mitjana_per_empresa
49 FROM (
50     SELECT company_id, ROUND(AVG(amount), 2) AS mitjana_per_empresa
51     FROM transaction
52     WHERE declined=0
53     GROUP BY company_id) Mitjana_empresa
54 JOIN company ON Mitjana_empresa.company_id=company.id
55 WHERE mitjana_per_empresa = (SELECT ROUND(MAX(Mitjana_total), 2) AS Max_mitjana
56 FROM (
57     SELECT company_id, AVG(amount) AS Mitjana_total
58     FROM transaction
59     WHERE declined=0
60     GROUP BY company_id) Mitjana_Global);
61
62
63 --
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

company_id	Empresa	mitjana_per_empresa
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	284.91

Result 263 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
100516	10:28:27	SELECT company_name, ROUND(AVG (amount), 2) AS mitjana_vendes FROM company JOIN transaction O...	1 row(s) returned
100517	10:28:39	SELECT company_id, company_name AS Empresa, mitjana_per_empresa FROM (- Ens retorna una taula am...	1 row(s) returned

Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

```
31
32                                     -- Únicament utilitza SUBCONSULTES (NO JOINS) --
33 -- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya. --
34 • SELECT * FROM transaction;
35 • SELECT * FROM company;
36
37 • SELECT *
38   FROM transaction AS T
39  WHERE T.company_id IN (SELECT id
40                        FROM company
41                        WHERE country = 'Germany');
```

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8D677F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-83A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04AB4	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0
0074F4DD-32F1-4827-8758-55896314623A	CcS-8081	b-2222	3500	39.7016	-8.50325	2016-12-26 23:06:57	491.90	0
00AAB9CD-39D6-4DCB-8A1D-13BE73DC90A9	CcS-6797	b-2222	2216	55.7652	-3.76245	2021-04-25 03:06:59	167.15	0
00BE09D4-6920-47D8-ABE8-325E2269829D	CcS-4983	b-2222	402	38.708	-9.12993	2019-02-27 15:25:16	141.66	0
00FAN3B3-F7A8-4E77-8F11-3756C73EE7E	CcS-6773	b-2222	4647	51.1747	10.7077	2019-03-21 11:47:34	335.67	0

Result Grid

Filter Rows: []

Export/Import: []

Wrap Cell Content: []

Fetch rows: []

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
100215	12:16:13	SELECT * FROM transaction AS T WHERE T.company_id IN (SELECT id, country FROM company WHERE co...	Error Code: 1241. Operand should contain 1 column(s)
100216	12:16:19	SELECT * FROM transaction AS T WHERE T.company_id IN (SELECT id FROM company WHERE co...	13291 row(s) returned

- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

```
80
81 • SELECT company_name AS Empresa, amount
82   FROM company, transaction
83  WHERE company.id=transaction.company_id
84        AND amount > (SELECT AVG(amount) AS mitjana
85                      FROM transaction
86                      WHERE declined=0)
87  GROUP BY transaction.id;
88
89 -- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aq...
```

Empresa	amount
Eget Tincidunt Dui Institute	395.43
Neque Tellus Imperdiet Corp.	326.01
Aliquam Iaculis Lacus Corp.	294.59
Lorem Ipsum Dolor Corp.	383.63
Nulla Integer Vulputate Corp.	339.94
Auctor Mauris Corp.	369.71
Justo Eu Arcu Ltd	298.18
Nunc Ac PC	271.87
Mauris Institute	340.88

Result Grid

Filter Rows: []

Export: []

Wrap Cell Content: []

Fetch rows: []

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
100521	10:34:21	SELECT company_name AS Empresa, amount FROM company WHERE company.id IN (SELECT company_...	Error Code: 1054. Unknown
100522	10:34:25	SELECT company_name AS Empresa, amount FROM company, transaction WHERE company.id=transactio...	46751 row(s) returned

- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

```
90 • SELECT *
91 FROM transaction
92 WHERE company_id NOT IN (SELECT id
93 FROM company);
94
95 • SELECT * --
96 FROM transaction
97 WHERE EXISTS (SELECT id
98 FROM company
99 WHERE id IS NULL);
100
101 ##### NIVELL 2 #####
---
```

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 268 x

Output:

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 100523	10:39:34	SELECT * FROM transaction WHERE company_id NOT IN (SELECT id FROM company)	0 row(s) returned
✓ 100524	10:39:37	SELECT * -- FROM transaction WHERE EXISTS (SELECT id FROM company WHERE id IS NULL)	0 row(s) returned

Comentari: S'utilitzen les dues taules per verificar que totes les empreses registrades a la taula company disposin de registres corresponents a la taula transaction. En cas que alguna empresa de company no tingués cap registre a transaction, s'hauria d'eliminar. De la mateixa manera, si existís alguna empresa a transaction que no constés a company, caldria determinar l'acció adequada per gestionar els seus registres. No obstant això, aquest no és el nostre cas: no hi ha files amb valors nuls ni amb espais en blanc.

Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

```
110 • SELECT DATE(timestamp) AS Date_dia, SUM(amount) AS Suma_dia
111 FROM transaction
112 GROUP BY Date_dia
113 ORDER BY Suma_dia DESC
114 LIMIT 5;
115
```

Date_dia	Suma_dia
2022-12-13	14337.44
2019-11-18	13591.32
2023-02-20	13332.59
2017-12-20	13318.43
2019-03-18	12680.95

Result 327 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 100605	13:31:13	SELECT company_id, Date_dia, max(Suma_dia) AS max_venta_dia, ranking FROM (SELECT c...	500 row(s) returned
✓ 100606	16:44:59	SELECT DATE(timestamp) AS Date_dia, SUM(amount) AS Suma_dia FROM transaction GROUP BY Date_di...	5 row(s) returned

Els resultats per a l'empresa que gestiona la base de dades són els mostrats a dalt. Si fem el mateix amb les transaccions de les empreses que hi figuren, obtenim els resultats de la captura inferior. M'ha costat arribar-hi i les dades em semblen interessants, per això he volgut compartir també aquest anàlisi.

```
116 -- ALTERNATIVA amb funció RANK() OVER (PARTITION column_name ORDER BY column_name) AS new_name --
117 • SELECT company_id,
118       Date_dia,
119       max(Suma_dia) AS max_venta_dia,
120       ranking
121 FROM (
122     SELECT
123         company_id,
124         DATE(timestamp) AS Date_dia,
125         SUM(amount) AS Suma_dia,
126         RANK() OVER (PARTITION BY company_id ORDER BY sum(amount) DESC) AS ranking
127     FROM transaction
128     GROUP BY company_id, DATE(timestamp)) Rank_ventas_empresa
129 WHERE ranking BETWEEN 0 AND 5
130 GROUP BY company_id, Date_dia
131 ORDER BY company_id AND ranking;
132
```

company_id	Date_dia	max_venta_dia	ranking
b-2222	2019-03-19	3149.04	1
b-2222	2020-12-11	2717.76	2
b-2222	2022-05-03	2714.44	3
b-2222	2022-03-16	2701.45	4
b-2222	2021-03-26	2462.04	5
b-2226	2024-07-07	957.33	1
b-2226	2024-04-17	862.10	2
b-2226	2023-03-03	713.36	3
b-2226	2019-03-08	671.56	4

Result 312 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 100588	12:06:56	SELECT company_id, Date_dia, max(Suma_dia) AS max_venta_dia, ranking FROM (SELECT c...	500 row(s) returned
✓ 100589	12:07:31	SELECT company_id, Date_dia, max(Suma_dia) AS max_venta_dia, ranking FROM (SELECT c...	500 row(s) returned

Comentaris:

- Entenc que demanen els 5 dies amb més vendes de cada empresa.
- He descobert i utilitzat la funció **RANK() OVER (PARTITION...ORDER BY...)** per ordenar la suma de vendes per companyia
- En el GROUP BY de la subconsulta, agrupo per companyia i per dia de venda.
- En la consulta externa:
- De la taula de la subconsulta, on els rànkings estigui entre 0 i 5, s'agrupa per empresa i dia. La condició WHERE ranking BETWEEN 0 AND 5 ens retorna els 5 primers classificats.
- El SELECT busca dins d'aquesta taula les vendes més altes per dia mitjançant la funció MAX(Suma_dia).
- Es retornen els camps consultats al SELECT, ordenats per l'ID de l'empresa i el seu rànkings.

Exercici 2

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.

```
75
76  -- Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà. --
77  • SELECT country, AVG(amount) AS mitjana_vendes
78  FROM transaction
79  JOIN company ON transaction.company_id=company.id
80  GROUP BY country
81  ORDER BY mitjana_vendes DESC;
82
```

country	mitjana_vendes
Australia	265.190742
United States	264.977877
Belgium	261.153042
Germany	260.841391
Ireland	260.644761
Spain	260.468125
France	259.979185
New Zealand	259.586176
Norway	259.375337
Netherlands	258.436128
Italy	258.272740
Sweden	257.437949
Canada	257.431229
United Kingdom	256.759607
China	252.422260

Result 101 x

Output

#	Time	Action	Message
100271	13:33:35	SELECT timestamp, max(amount) AS maxims_ingresos FROM transaction GROUP BY timestamp ORDER B...	5 row(s) returned
100272	13:38:46	SELECT country, AVG(amount) AS mitjana_vendes FROM transaction JOIN company ON transaction.compa...	15 row(s) returned

Exercici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.


```
143
144     -- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.
145 • SELECT transaction.id, company_name, amount
146     FROM transaction
147     JOIN company ON transaction.company_id=company.id
148     WHERE country IN (
149         SELECT country
150         FROM company
151         WHERE company_name = 'Non Institute');
---
```

Result Grid

id	company_name	amount
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	Sed Nunc Ltd	486.44
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	Sed Nunc Ltd	414.06
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	Sed Nunc Ltd	103.73
023FFCE8-E618-4938-8F56-C8DF80540ADD	Sed Nunc Ltd	219.28
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	Sed Nunc Ltd	326.87
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	Sed Nunc Ltd	155.72
02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A81AF	Sed Nunc Ltd	305.35
0306BE3B-817B-4A49-934E-0E439291A104	Sed Nunc Ltd	339.58
0347BFE6-8EB5-4387-B187-0E78E8F2B8FB	Sed Nunc Ltd	172.93

Result 331 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
100615	17:01:59	SELECT id, company_id, amount FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FRO...	13776 row(s) returned
100616	17:03:42	SELECT transaction.id, company_name, amount FROM transaction JOIN company ON transaction.company...	13776 row(s) returned

Comentari: La subconsulta obté el país on esta Non Institute

- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

```
154 • SELECT id,
155         company_id,
156         amount
157     FROM transaction
158     WHERE company_id IN (
159         SELECT id
160         FROM company
161         WHERE country = (
162             SELECT country
163             FROM company
164             WHERE company_name = 'Non Institute'
165         )
166     );
---
```

Result Grid

id	company_id	amount
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	b-2246	486.44
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	b-2246	414.06
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	b-2246	103.73
023FFCE8-E618-4938-8F56-C8DF80540ADD	b-2246	219.28
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	b-2246	326.87
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	b-2246	155.72
02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A81AF	b-2246	305.35
0306BE3B-817B-4A49-934E-0E439291A104	b-2246	339.58
0347BFE6-8EB5-4387-B187-0E78E8F2B8FB	b-2246	172.93

transaction 332 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
100616	17:03:42	SELECT transaction.id, company_name, amount FROM transaction JOIN company ON transaction.company...	13776 row(s) returned
100617	17:07:00	SELECT id, company_id, amount FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FRO...	13776 row(s) returned

Comentari: La subconsulta més interna obté el país de 'Non Institute', la intermèdia selecciona totes les empreses d'aquest país i la consulta externa retorna totes les seves transaccions.

Diouldé Diao
DATA ANALYTICS
02/12/2025
Nivell 3

Exercici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

```
169
170 • SELECT company_name, phone, country, DATE(timestamp) AS Date_dia, amount
171 FROM company
172 JOIN transaction ON company.id=transaction.company_id
173 WHERE amount BETWEEN 350 AND 400 AND (DATE(timestamp) = '2015-04-29'
174                                     OR DATE(timestamp) = '2018-07-20'
175                                     OR DATE(timestamp) = '2024-03-13')
176 ORDER BY amount DESC;
```

company_name	phone	country	Date_dia	amount
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2018-07-20	399.51
At Pede Corp.	06 14 48 33 15	Italy	2015-04-29	390.69
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	388.29
Ordi Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	2018-07-20	373.71
Fringilla LLC	08 29 15 93 57	New Zealand	2015-04-29	367.62
Pede Cum Ltd	07 62 26 48 38	Norway	2018-07-20	356.87
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2024-03-13	353.75

Result 317 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
100593	12:31:38	SELECT company_id, company_name, CASE-- Es com el IF...ELSE. WHEN Quantitat_transaccions > 400 T...	100 row(s) returned
100594	12:34:17	SELECT company_name, phone, country, DATE(timestamp) AS Date_dia, amount FROM company JOIN tran...	8 row(s) returned

Exercici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys.

```
180
181 • SELECT company_id, company_name,
182 CASE
183 WHEN Quantitat_transaccions > 400 THEN "Més de 400 transaccions"
184 ELSE "Menys de 400 transaccions"
185 END AS Transaccions_per_empresa
186 FROM
187 (SELECT company_id, count(id) AS Quantitat_transaccions
188 FROM transaction
189 GROUP BY company_id) num_transaccions
190 JOIN company ON company.id=num_transaccions.company_id;
191
```

company_id	company_name	Transaccions_per_empresa
b-2266	Mus Aenean Eget Foundation	Més de 400 transaccions
b-2270	Dis Parturient Institute	Més de 400 transaccions
b-2274	Sed LLC	Més de 400 transaccions
b-2278	Arcu LLP	Més de 400 transaccions
b-2282	Pretium Neque Corp.	Més de 400 transaccions
b-2286	Fringilla LLC	Menys de 400 transaccions
b-2290	Quisque Libero LLC	Més de 400 transaccions
b-2294	Auctor Mauris Vel LLP	Més de 400 transaccions
b-2298	Elit Etiam Laoreet Associates	Més de 400 transaccions

Result 316 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
100592	12:31:29	SELECT company_name, phone, country, DATE(timestamp) AS Date_dia, amount FROM company JOIN tran...	8 row(s) returned
100593	12:31:38	SELECT company_id, company_name, CASE-- Es com el IF...ELSE. WHEN Quantitat_transaccions > 400 T...	100 row(s) returned